

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — combiner trois limites de référence

$$a) \tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \frac{\sin x - \sin x \cos x}{\cos x} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x}.$$

b) En divisant par $x^3 = x \cdot x^2$:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

c) Chaque facteur a une limite connue :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = 1 \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}.$$

Corrigé 2 — deux méthodes pour un quotient de sinus

a) En 0 : $\sin 0 = 0$ en haut et en bas : forme $\frac{0}{0}$.

b) **Méthode 1 :**

$$\frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \underbrace{\frac{\sin 5x}{5x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{3x}{\sin 3x}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{5x}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \cdot 1 \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{3}.$$

c) **Méthode 2 (l'Hospital) :** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cos 5x}{3 \cos 3x} = \frac{5 \cos 0}{3 \cos 0} = \frac{5}{3}$. Même résultat.

d) En général, par la même décomposition (ou l'Hospital) : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(bx)} = \frac{a}{b}$.

Corrigé 3 — mise en situation : erreur de l'approximation des petits angles

a) C'est la limite trigonométrique remarquable $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (par l'Hospital : $\frac{\cos \theta}{1} \rightarrow \cos 0 = 1$). Donc $\sin \theta$ et θ sont équivalents près de 0, ce qui justifie $\sin \theta \approx \theta$.

b) En 0 : $\theta - \sin \theta \rightarrow 0$ et $\theta^3 \rightarrow 0$: forme $\frac{0}{0}$. On dérive trois fois :

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{3\theta^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{6\theta} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta}{6} = \frac{\cos 0}{6} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

c) Puisque $\frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} \rightarrow \frac{1}{6}$, on a $\theta - \sin \theta \approx \frac{\theta^3}{6}$ pour θ petit. L'erreur $\theta - \sin \theta$ est d'ordre θ^3 , donc $\frac{\theta - \sin \theta}{\theta} \approx \frac{\theta^2}{6} \rightarrow 0$: l'erreur est **négligeable devant** θ — l'approximation $\sin \theta \approx \theta$ est excellente pour les petits angles (p. ex. pour $\theta = 0,1$ rad, l'erreur relative vaut environ $\frac{0,01}{6} \approx 0,17\%$).